

# Especificación de Requisitos

## 1. Introducción

Este documento consolida los requisitos funcionales del **Microservicio de Usuarios** a partir del comportamiento implementado en el código ( `ms_usuario` ), sus rutas, servicios y capa de persistencia. El alcance se limita a funcionalidades disponibles para gestión de usuarios, perfiles, preferencias de notificación, historial de estados, tipos de documento y validaciones internas de autenticación.

## 2. Requisitos Funcionales a Nivel del Sistema

Declaración de requisitos funcionales del sistema (no expresados como casos de uso), tomando únicamente comportamiento verificable en el código del microservicio.

La matriz y las tablas de detalle mantienen trazabilidad con endpoints, validaciones y reglas de negocio implementadas.

### 2.1 Matriz de requisitos funcionales

| Código | Nombre                              | Descripción                                                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQ1   | Crear usuario                       | El cliente crea el usuario con <code>username</code> , <code>email</code> , contraseña y <code>rol_id</code> ; el sistema valida unicidad y registra estado inicial <code>activo</code> . |
| REQ2   | Consultar usuario por ID            | El sistema permite consultar datos públicos del usuario por identificador.                                                                                                                |
| REQ3   | Consultar usuario por email         | El sistema permite consulta por correo; para integración interna con autenticación puede incluir <code>password_hash</code> .                                                             |
| REQ4   | Actualizar datos básicos de usuario | El sistema permite actualizar <code>username</code> , <code>email</code> y/o <code>rol_id</code> , validando colisiones y reglas de rol.                                                  |
| REQ5   | Cambiar estado de usuario           | El sistema permite cambiar estado ( <code>activo</code> , <code>inactivo</code> , <code>suspendido</code> ) registrando motivo y auditoría.                                               |

| Código | Nombre                                          | Descripción                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQ6   | Desactivar y reactivar usuario                  | El sistema permite desactivación lógica y reactivación, con notificación y trazabilidad.                         |
| REQ7   | Gestionar contraseña                            | El sistema permite actualizar contraseña del propio usuario validando contraseña actual y política de seguridad. |
| REQ8   | Gestionar perfil extendido                      | El sistema permite crear/actualizar y consultar perfil extendido asociado a usuario.                             |
| REQ9   | Gestionar preferencias de notificación          | El sistema permite consultar y actualizar preferencias por usuario, incluyendo horarios de no molestar.          |
| REQ10  | Consultar historial de estados                  | El sistema permite consultar el historial cronológico de cambios de estado por usuario.                          |
| REQ11  | Consultar catálogo de tipos de documento        | El sistema expone tipos de documento activos para uso en perfiles.                                               |
| REQ12  | Búsqueda avanzada y paginación                  | El sistema permite búsqueda de usuarios por filtros (nombre, documento, email, estado, ciudad) con paginación.   |
| REQ13  | Estadísticas por estado                         | El sistema entrega total de usuarios y distribución por estado.                                                  |
| REQ14  | Listar usuarios por rol                         | El sistema permite consultar usuarios filtrando por rol y opcionalmente por estado.                              |
| REQ15  | Validación interna de existencia y credenciales | El sistema soporta endpoints internos para validar existencia de usuario y verificación de credenciales.         |

## 2.2 Tablas de detalle por requisito funcional

### 2.2.1 REQ1 — Crear usuario

| Código  | REQ1                   |  |
|---------|------------------------|--|
| Nombre  | Crear usuario          |  |
| Actores | Cliente, administrador |  |

| Código            | REQ1                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción       | Permite registrar un nuevo usuario con username , email , contraseña cifrada y rol_id válido                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |
| Precondición      | Sesión activa con permiso <code>USR_CREATE</code> ;<br>username y email no registrados;<br>contraseña suministrada<br>( <code>password_encrypted</code> o <code>password_plana</code><br>solo en <code>DEBUG_MODE</code> ) |                                                                                                                                                         |
| Secuencia normal  | Paso                                                                                                                                                                                                                       | Descripción                                                                                                                                             |
|                   | 1                                                                                                                                                                                                                          | El cliente envía <code>POST /users</code> con los datos requeridos                                                                                      |
|                   | 2                                                                                                                                                                                                                          | El sistema valida sesión, permiso, unicidad de <code>username / email</code> y validez de <code>rol_id</code>                                           |
|                   | 3                                                                                                                                                                                                                          | El sistema procesa la contraseña, genera <code>password_hash</code> , crea el usuario con estado inicial <code>activo</code> y retorna <code>201</code> |
|                   | 4                                                                                                                                                                                                                          | El sistema registra auditoría y dispara notificación de bienvenida de forma asíncrona                                                                   |
| Secuencia alterna | Paso                                                                                                                                                                                                                       | Descripción                                                                                                                                             |
|                   | 2.1                                                                                                                                                                                                                        | Si <code>username</code> o <code>email</code> ya existen, el sistema rechaza la solicitud                                                               |
|                   | 2.2                                                                                                                                                                                                                        | Si <code>rol_id</code> es inválido o el servicio de roles no está                                                                                       |

| Código        | REQ1                                                                                                 |                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                      | disponible, el sistema rechaza la operación                                   |
|               | 3.1                                                                                                  | Si la contraseña no puede procesarse, el sistema responde error de validación |
| Postcondición | El usuario queda registrado y puede usar el sistema                                                  |                                                                               |
| Comentarios   | El endpoint no expone <code>password_hash</code> y mantiene trazabilidad por <code>request_id</code> |                                                                               |

### 2.2.2 REQ2 — Consultar usuario por ID

| Código           | REQ2                                                                             |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre           | Consultar usuario por ID                                                         |                                                                                              |
| Actores          | Cliente, administrador                                                           |                                                                                              |
| Descripción      | Permite recuperar datos públicos de un usuario por su identificador              |                                                                                              |
| Precondición     | Sesión activa con permiso <code>USR_READ</code> y <code>usuario_id</code> válido |                                                                                              |
| Secuencia normal | Paso                                                                             | Descripción                                                                                  |
|                  | 1                                                                                | El cliente envía la solicitud <code>GET /users/{usuario_id}</code> con token de autorización |
|                  | 2                                                                                | El sistema valida sesión y permiso <code>USR_READ</code>                                     |
|                  | 3                                                                                | El sistema consulta el usuario por ID y retorna datos públicos                               |

| Código            | REQ2                                                    |                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Secuencia alterna | Paso                                                    | Descripción                                                            |
|                   | 3.1                                                     | Si el usuario no existe, el sistema responde 404 Usuario no encontrado |
| Postcondición     | El cliente obtiene el usuario sin exponer password_hash |                                                                        |
| Comentarios       | El endpoint registra auditoría de la consulta           |                                                                        |

### 2.2.3 REQ3 — Consultar usuario por email

| Código           | REQ3                                                                                                   |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nombre           | Consultar usuario por email                                                                            |                                                                    |
| Actores          | Cliente, administrador, ms-autenticación                                                               |                                                                    |
| Descripción      | Permite consultar un usuario por correo electrónico; para ms-autenticación puede incluir password_hash |                                                                    |
| Precondición     | Email válido; si no es integración interna, sesión activa con permiso USR_READ                         |                                                                    |
| Secuencia normal | Paso                                                                                                   | Descripción                                                        |
|                  | 1                                                                                                      | El cliente o servicio interno envía<br>GET /users/by-email/{email} |
|                  | 2                                                                                                      | El sistema identifica si viene X-App-Token de ms-autenticación     |

| Código            | REQ3                                                                   |                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 3                                                                      | Si es ms-autenticación retorna usuario con hash; en caso contrario valida sesión/permiso y retorna datos públicos |
| Secuencia alterna | Paso                                                                   | Descripción                                                                                                       |
|                   | 3.1                                                                    | Si no existe usuario para el email, el sistema responde 404 Usuario no encontrado                                 |
| Postcondición     | La consulta por email queda disponible según el nivel de acceso        |                                                                                                                   |
| Comentarios       | El hash de contraseña solo se expone en integración interna autorizada |                                                                                                                   |

## 2.2.4 REQ4 — Actualizar datos básicos de usuario

| Código           | REQ4                                                                                                           |                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nombre           | Actualizar datos básicos de usuario                                                                            |                                                                          |
| Actores          | Administrador                                                                                                  |                                                                          |
| Descripción      | Permite actualizar username , email y/o rol_id de un usuario existente                                         |                                                                          |
| Precondición     | Sesión activa con permiso <code>USR_UPDATE</code> ; usuario objetivo existente; al menos un campo a actualizar |                                                                          |
| Secuencia normal | Paso                                                                                                           | Descripción                                                              |
|                  | 1                                                                                                              | El administrador envía <code>PUT /users/{usuario_id}</code> con campos a |

| Código            | REQ4                                                          |                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                               | modificar                                                                                               |
|                   | 2                                                             | El sistema valida sesión, permiso, existencia del usuario y colisiones de <code>username / email</code> |
|                   | 3                                                             | Si se envía <code>rol_id</code> , el sistema valida el rol en servicio externo                          |
|                   | 4                                                             | El sistema persiste cambios y responde con el usuario actualizado                                       |
| Secuencia alterna | Paso                                                          | Descripción                                                                                             |
|                   | 2.1                                                           | Si no se envían campos, el sistema rechaza la solicitud                                                 |
|                   | 2.2                                                           | Si hay duplicidad o el rol es inválido, el sistema rechaza la actualización                             |
| Postcondición     | Datos básicos del usuario quedan actualizados en persistencia |                                                                                                         |
| Comentarios       | Mantiene respuesta pública sin información sensible           |                                                                                                         |

### 2.2.5 REQ5 — Cambiar estado de usuario

| Código       | REQ5                                                                                                                     |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre       | Cambiar estado de usuario                                                                                                |  |
| Actores      | Administrador                                                                                                            |  |
| Descripción  | Permite cambiar el estado del usuario a <code>activo</code> , <code>inactivo</code> o <code>suspendido</code> con motivo |  |
| Precondición | Sesión activa con permiso <code>USR_CHANGE_STATE</code> ; usuario                                                        |  |

| Código            | REQ5                                                                        |                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | existente; estado nuevo válido;<br>motivo diligenciado                      |                                                                                                  |
| Secuencia normal  | Paso                                                                        | Descripción                                                                                      |
|                   | 1                                                                           | El administrador envía<br>PATCH /users/{usuario_id}/state con<br>estado_nuevo y motivo           |
|                   | 2                                                                           | El sistema valida sesión, permiso y estado<br>destino permitido                                  |
|                   | 3                                                                           | El sistema actualiza estado y registra<br>historial en una transacción atómica                   |
|                   | 4                                                                           | El sistema notifica cambio de estado y<br>responde éxito                                         |
| Secuencia alterna | Paso                                                                        | Descripción                                                                                      |
|                   | 2.1                                                                         | Si el estado es inválido, igual al actual o<br>no hay motivo, el sistema rechaza la<br>solicitud |
|                   | 2.2                                                                         | Si el usuario no existe, el sistema<br>responde 404                                              |
| Postcondición     | Estado actualizado con historial<br>y auditoría                             |                                                                                                  |
| Comentarios       | Estados válidos definidos en<br>servicio: activo , inactivo ,<br>suspendido |                                                                                                  |

### 2.2.6 REQ6 — Desactivar y reactivar usuario

| Código | REQ6                           |  |
|--------|--------------------------------|--|
| Nombre | Desactivar y reactivar usuario |  |

| Código            | REQ6                                                                                                                    |                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores           | Administrador                                                                                                           |                                                                                          |
| Descripción       | Permite desactivación lógica ( inactivo ) y reactivación ( activo ) con motivo y trazabilidad                           |                                                                                          |
| Precondición      | Sesión activa con permisos USR_DELETE (desactivar) o USR_REACTIVATE (reactivar); usuario existente; motivo diligenciado |                                                                                          |
| Secuencia normal  | Paso                                                                                                                    | Descripción                                                                              |
|                   | 1                                                                                                                       | Para desactivar, el administrador invoca DELETE /users/{usuario_id} con motivo           |
|                   | 2                                                                                                                       | Para reactivar, el administrador invoca POST /users/{usuario_id}/reactivate con motivo   |
|                   | 3                                                                                                                       | El sistema cambia el estado mediante flujo transaccional de historial                    |
|                   | 4                                                                                                                       | El sistema genera notificación de cambio de estado y auditoría                           |
| Secuencia alterna | Paso                                                                                                                    | Descripción                                                                              |
|                   | 3.1                                                                                                                     | Si el usuario no existe o no aplica el cambio de estado, el sistema rechaza la operación |
|                   | 3.2                                                                                                                     | Si falta motivo, el sistema responde error de validación                                 |
| Postcondición     | Usuario queda desactivado o reactivado con trazabilidad completa                                                        |                                                                                          |

| Código      | REQ6                                            |  |
|-------------|-------------------------------------------------|--|
| Comentarios | No elimina físicamente el usuario (soft delete) |  |

### 2.2.7 REQ7 — Gestionar contraseña

| Código           | REQ7                                                                                           |                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre           | Gestionar contraseña                                                                           |                                                                                                                  |
| Actores          | Usuario autenticado                                                                            |                                                                                                                  |
| Descripción      | Permite al usuario cambiar su contraseña enviando contraseña actual y nueva en formato cifrado |                                                                                                                  |
| Precondición     | Sesión activa; el usuario solo puede cambiar su propia contraseña; campos cifrados requeridos  |                                                                                                                  |
| Secuencia normal | Paso                                                                                           | Descripción                                                                                                      |
|                  | 1                                                                                              | El usuario invoca<br>PATCH /users/{usuario_id}/password con password_actual_encrypted y password_nueva_encrypted |
|                  | 2                                                                                              | El sistema valida que usuario_id coincida con la sesión autenticada                                              |
|                  | 3                                                                                              | El sistema descifra, valida contraseña actual y verifica política de seguridad de la nueva contraseña            |
|                  | 4                                                                                              | El sistema guarda nuevo password_hash y registra alerta de seguridad                                             |

| Código            | REQ7                                                   |                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Secuencia alterna | Paso                                                   | Descripción                                                                                                               |
|                   | 2.1                                                    | Si intenta cambiar contraseña de otro usuario, el sistema responde 403                                                    |
|                   | 3.1                                                    | Si falla el descifrado o la contraseña actual es incorrecta, el sistema rechaza la solicitud                              |
|                   | 3.2                                                    | Si la nueva contraseña no cumple política (8+ caracteres, mayúscula, minúscula y número), el sistema rechaza la solicitud |
| Postcondición     | Contraseña actualizada de forma segura en hash bcrypt  |                                                                                                                           |
| Comentarios       | Nunca se persiste ni retorna contraseña en texto plano |                                                                                                                           |

### 2.2.8 REQ8 — Gestionar perfil extendido

| Código       | REQ8                                                                                                                            |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre       | Gestionar perfil extendido                                                                                                      |  |
| Actores      | Usuario autorizado, administrador, ms-notificaciones (solo consulta con token interno)                                          |  |
| Descripción  | Permite consultar y crear/actualizar el perfil extendido asociado a un usuario                                                  |  |
| Precondición | Usuario objetivo existente; para consulta/edición externa se requiere sesión y permiso (USR_PROFILE_READ o USR_PROFILE_UPDATE ) |  |

| Código            | REQ8                                                                  |                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Secuencia normal  | Paso                                                                  | Descripción                                                                                                |
|                   | 1                                                                     | Para consulta, se invoca<br>GET /users/{usuario_id}/profile                                                |
|                   | 2                                                                     | Para edición, se invoca<br>PUT /users/{usuario_id}/profile con<br>datos completos del perfil               |
|                   | 3                                                                     | El sistema valida existencia del usuario,<br>tipo de documento activo y unicidad de<br>número de documento |
|                   | 4                                                                     | El sistema retorna perfil obtenido o<br>actualizado (creado si no existía)                                 |
| Secuencia alterna | Paso                                                                  | Descripción                                                                                                |
|                   | 3.1                                                                   | Si usuario/perfil no existe para consulta,<br>el sistema responde 404                                      |
|                   | 3.2                                                                   | Si tipo de documento es inválido o<br>número ya registrado, el sistema rechaza<br>la operación             |
| Postcondición     | Perfil extendido queda asociado<br>al usuario con integridad de datos |                                                                                                            |
| Comentarios       | La operación PUT crea o<br>actualiza según exista perfil<br>previo    |                                                                                                            |

### 2.2.9 REQ9 — Gestionar preferencias de notificación

| Código | REQ9                                      |  |
|--------|-------------------------------------------|--|
| Nombre | Gestionar preferencias<br>de notificación |  |

| Código            | REQ9                                                                                                                                 |                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores           | Usuario autorizado, ms-notificaciones (solo consulta con token interno)                                                              |                                                                                                         |
| Descripción       | Permite consultar y actualizar preferencias de notificación y horarios de no molestar                                                |                                                                                                         |
| Precondición      | <p>Usuario existente; para consumo externo se requiere sesión y permiso</p> <p>( USR_PREFERENCES_READ O USR_PREFERENCES_UPDATE )</p> |                                                                                                         |
| Secuencia normal  | Paso                                                                                                                                 | Descripción                                                                                             |
|                   | 1                                                                                                                                    | Para consulta se invoca<br>GET /users/{usuario_id}/notification-preferences                             |
|                   | 2                                                                                                                                    | Si no hay configuración previa, el sistema retorna preferencias por defecto                             |
|                   | 3                                                                                                                                    | Para actualización se invoca<br>PUT /users/{usuario_id}/notification-preferences con campos parciales   |
|                   | 4                                                                                                                                    | El sistema valida consistencia de horarios y persiste configuración                                     |
| Secuencia alterna | Paso                                                                                                                                 | Descripción                                                                                             |
|                   | 1.1                                                                                                                                  | Si el usuario no existe, el sistema responde 404                                                        |
|                   | 4.1                                                                                                                                  | Si horarios son inválidos (inicio/fin incompletos o inicio >= fin), el sistema rechaza la actualización |

| Código        | REQ9                                                                                             |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Postcondición | Preferencias de notificación quedan disponibles y actualizadas                                   |  |
| Comentarios   | Soporta notif_email ,<br>notif_sms , notif_push ,<br>canal_preferido y<br>ventana de no molestar |  |

## 2.2.10 REQ10 — Consultar historial de estados

| Código            | REQ10                                                             |                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre            | Consultar historial de estados                                    |                                                                                          |
| Actores           | Administrador                                                     |                                                                                          |
| Descripción       | Permite consultar el historial de cambios de estado de un usuario |                                                                                          |
| Precondición      | Sesión activa con permiso<br>USR_HISTORY_READ                     |                                                                                          |
| Secuencia normal  | Paso                                                              | Descripción                                                                              |
|                   | 1                                                                 | El administrador envía<br>GET /users/{usuario_id}/state-history                          |
|                   | 2                                                                 | El sistema valida sesión y permiso                                                       |
|                   | 3                                                                 | El sistema consulta y retorna historial del usuario                                      |
| Secuencia alterna | Paso                                                              | Descripción                                                                              |
|                   | 3.1                                                               | Si el usuario no existe o no tiene historial, el sistema retorna lista vacía con mensaje |

| Código        | REQ10                                                          |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|               |                                                                | informativo |
| Postcondición | Historial queda disponible para trazabilidad y auditoría       |             |
| Comentarios   | El historial se alimenta por cambios de estado transaccionales |             |

### 2.2.11 REQ11 — Consultar catálogo de tipos de documento

| Código            | REQ11                                                              |                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nombre            | Consultar catálogo de tipos de documento                           |                                                          |
| Actores           | Cliente autorizado, administrador                                  |                                                          |
| Descripción       | Permite consultar tipos de documento activos del sistema           |                                                          |
| Precondición      | Sesión activa con permiso <code>USR_READ</code>                    |                                                          |
| Secuencia normal  | Paso                                                               | Descripción                                              |
|                   | 1                                                                  | El cliente envía <code>GET /document-types</code>        |
|                   | 2                                                                  | El sistema valida sesión y permiso                       |
|                   | 3                                                                  | El sistema consulta y retorna tipos de documento activos |
| Secuencia alterna | Paso                                                               | Descripción                                              |
|                   | 3.1                                                                | Si no hay tipos activos, el sistema retorna lista vacía  |
| Postcondición     | Catálogo de referencia queda disponible para formularios de perfil |                                                          |

|               |                            |  |
|---------------|----------------------------|--|
| <b>Código</b> | <b>REQ11</b>               |  |
| Comentarios   | Solo retorna tipos activos |  |

## 2.2.12 REQ12 — Búsqueda avanzada y paginación

| <b>Código</b>     | <b>REQ12</b>                                                                                               |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre            | Búsqueda avanzada y paginación                                                                             |                                                                                                            |
| Actores           | Administrador                                                                                              |                                                                                                            |
| Descripción       | Permite buscar usuarios por filtros ( nombre , numero_documento , email , estado , ciudad ) con paginación |                                                                                                            |
| Precondición      | Sesión activa con permiso <code>USR_SEARCH</code> ;<br>parámetros de paginación válidos                    |                                                                                                            |
| Secuencia normal  | Paso                                                                                                       | Descripción                                                                                                |
|                   | 1                                                                                                          | El administrador envía <code>GET /users</code> con filtros opcionales y paginación                         |
|                   | 2                                                                                                          | El sistema valida sesión, permiso, <code>pagina &gt;= 1</code> y rango de <code>items_por_pagina</code>    |
|                   | 3                                                                                                          | El sistema ejecuta consulta filtrada y retorna resultados paginados con metadatos                          |
| Secuencia alterna | Paso                                                                                                       | Descripción                                                                                                |
|                   | 2.1                                                                                                        | Si <code>pagina</code> o <code>items_por_pagina</code> son inválidos, el sistema responde <code>400</code> |

| Código        | REQ12                                                                                                                                                             |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Postcondición | Resultado de búsqueda queda disponible con <code>total_registros</code> , <code>total_paginas</code> , <code>pagina_actual</code> e <code>items_por_pagina</code> |  |
| Comentarios   | El límite máximo de <code>items_por_pagina</code> lo define la configuración del servicio                                                                         |  |

### 2.2.13 REQ13 — Estadísticas por estado

| Código            | REQ13                                                 |                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre            | Estadísticas por estado                               |                                                               |
| Actores           | Administrador                                         |                                                               |
| Descripción       | Entrega métricas agregadas de usuarios por estado     |                                                               |
| Precondición      | Sesión activa con permiso <code>USR_STATS_READ</code> |                                                               |
| Secuencia normal  | Paso                                                  | Descripción                                                   |
|                   | 1                                                     | El administrador envía <code>GET /users/stats/by-state</code> |
|                   | 2                                                     | El sistema valida sesión y permiso                            |
|                   | 3                                                     | El sistema calcula y retorna estadísticas por estado          |
| Secuencia alterna | Paso                                                  | Descripción                                                   |
|                   | 3.1                                                   | Si no existen usuarios, el sistema retorna métricas en cero   |
| Postcondición     | Métricas agregadas quedan disponibles para análisis   |                                                               |

|               |                                           |  |
|---------------|-------------------------------------------|--|
| <b>Código</b> | <b>REQ13</b>                              |  |
| Comentarios   | No expone datos individuales ni sensibles |  |

## 2.2.14 REQ14 — Listar usuarios por rol

|                   |                                                                                               |                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>     | <b>REQ14</b>                                                                                  |                                                                                                  |
| Nombre            | Listar usuarios por rol                                                                       |                                                                                                  |
| Actores           | Administrador                                                                                 |                                                                                                  |
| Descripción       | Permite listar usuarios por <code>rol_id</code> , con filtro opcional por estado y paginación |                                                                                                  |
| Precondición      | Sesión activa con permiso <code>USR_LIST_BY_ROLE</code> ; <code>rol_id</code> válido          |                                                                                                  |
| Secuencia normal  | Paso                                                                                          | Descripción                                                                                      |
|                   | 1                                                                                             | El administrador envía <code>GET /users/by-role/{rol_id}</code> con estado opcional y paginación |
|                   | 2                                                                                             | El sistema valida sesión, permiso y parámetros                                                   |
|                   | 3                                                                                             | El sistema consulta usuarios por rol y retorna resultados paginados                              |
| Secuencia alterna | Paso                                                                                          | Descripción                                                                                      |
|                   | 3.1                                                                                           | Si no hay coincidencias, el sistema retorna listado vacío                                        |
| Postcondición     | Listado por rol queda disponible para gestión administrativa                                  |                                                                                                  |

|               |                                                      |  |
|---------------|------------------------------------------------------|--|
| <b>Código</b> | <b>REQ14</b>                                         |  |
| Comentarios   | Retorna metadatos de paginación junto con resultados |  |

## 2.2.15 REQ15 — Validación interna de existencia y credenciales

|                   |                                                                                        |                                                                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>     | <b>REQ15</b>                                                                           |                                                                                                           |
| Nombre            | Validación interna de existencia y credenciales                                        |                                                                                                           |
| Actores           | ms-programas, ms-autenticación                                                         |                                                                                                           |
| Descripción       | Provee validaciones internas para existencia de usuario y verificación de credenciales |                                                                                                           |
| Precondición      | Solicitud desde flujo interno entre microservicios                                     |                                                                                                           |
| Secuencia normal  | Paso                                                                                   | Descripción                                                                                               |
|                   | 1                                                                                      | Para existencia, se invoca<br>GET /users/{usuario_id}/validate                                            |
|                   | 2                                                                                      | El sistema responde si existe e incluye estado , user_id y username cuando aplica                         |
|                   | 3                                                                                      | Para credenciales, se invoca<br>POST /internal/users/credentials/verify con username y encrypted_password |
|                   | 4                                                                                      | El sistema verifica hash de contraseña y retorna estado interno ( ACTIVE O BLOCKED )                      |
| Secuencia alterna | Paso                                                                                   | Descripción                                                                                               |

| Código        | REQ15                                                                             |                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|               | 3.1                                                                               | Si credenciales son inválidas, el sistema responde 401                    |
|               | 3.2                                                                               | Si el usuario está inactivo/suspendido/eliminado, el sistema responde 423 |
| Postcondición | Resultado de validación interna queda disponible para autenticación e integración |                                                                           |
| Comentarios   | Endpoints orientados a integración interna, no a cliente final                    |                                                                           |

## 3. Cualidades del Sistema

### 3.1 Usabilidad

- El microservicio debe exponer documentación interactiva de API en /docs (Swagger UI) y /redoc , con contratos de entrada/salida alineados a los modelos Pydantic.
- Todas las respuestas deben seguir un formato uniforme ( request\_id , status , statusCode , data , message ) para facilitar aprendizaje y consumo por clientes.
- Los mensajes funcionales y de error deben mantenerse en español técnico consistente para reducir ambigüedad operativa.
- El sistema debe aceptar X-Request-ID y autogenerarlo cuando no esté presente, permitiendo trazabilidad simple para equipos de soporte e integración.

### 3.2 Confiabilidad

- El servicio debe exponer endpoints de salud GET / y GET /api/v1/health con estado ok para verificación de disponibilidad.
- El cambio de estado de usuario debe ejecutarse en transacción atómica (actualización de usuario + registro en historial), con rollback ante fallo.
- Las integraciones críticas con ms-autenticación y ms-roles deben fallar de forma controlada con códigos HTTP de error ( 401 , 403 , 503 ) sin dejar datos inconsistentes.

- El registro de auditoría debe operar en modo resiliente: si ms-auditoría no está disponible, se debe guardar respaldo local JSONL.
- El envío de notificaciones debe ser asíncrono y no bloquear la operación principal del usuario (fire-and-forget).

### 3.3 Rendimiento

- Las operaciones de lectura y escritura del dominio de usuarios deben responder en tiempo acotado por configuración de timeouts de servicios externos ( `TIMEOUT_AUTH` , `TIMEOUT_ROL` , `TIMEOUT_NOT` , `TIMEOUT_AUD` ).
- Las operaciones de notificación y auditoría deben ejecutarse en hilos asíncronos para no aumentar la latencia percibida del endpoint principal.
- La búsqueda de usuarios debe soportar paginación obligatoria con valores por defecto ( `pagina=1` , `items_por_pagina=10` ) y límite máximo ( `items_por_pagina<=100` ).
- El servicio debe ser apto para ejecución continua en contenedores con política de reinicio `unless-stopped` .

### 3.4 Soporteabilidad

- La configuración operacional debe ser externalizada por variables de entorno ( `.env` ) para despliegue en diferentes ambientes sin cambios de código.
- El servicio debe ser desplegable por contenedores Docker (app + PostgreSQL) y red compartida de microservicios.
- La arquitectura debe mantenerse por capas ( `routes` , `services` , `repository` , `models` , `utils` ) para facilitar mantenimiento y evolución.
- Los contratos de integración (headers, permisos, endpoints y ejemplos) deben permanecer documentados en `documentacion/rutas_y_endpoints.md` .
- Las reglas de seguridad y cifrado (AES-256 y bcrypt) deben permanecer centralizadas en utilidades reutilizables para simplificar soporte y auditoría técnica.

## 4. Interfaces del Sistema

### 4.1 Interfaces de Usuario

El microservicio no implementa interfaz gráfica propia para usuario final. La interacción principal es API REST y su interfaz de consulta técnica (Swagger/ReDoc).

### 4.1.1 Aspecto y Sensación

- Para consumidores técnicos, la experiencia de interfaz se provee mediante Swagger UI y ReDoc con estructura estándar OpenAPI.
- El diseño visual para usuarios finales queda delegado al cliente consumidor (frontend o aplicación externa), fuera del alcance de este microservicio.

### 4.1.2 Requisitos de Diseño y Navegación

- La navegación funcional debe organizarse por recursos REST ( `/users` , `/document-types` , `/internal/users` ).
- Las operaciones deben agruparse por dominios de negocio: usuarios, perfiles, historial, preferencias, tipos de documento y autenticación interna.
- El versionado de rutas debe mantenerse bajo prefijo `/api/v1` para compatibilidad evolutiva.

### 4.1.3 Consistencia

- Todas las rutas públicas deben usar JSON sobre HTTP y mantener códigos de estado consistentes ( `200` , `201` , `400` , `401` , `403` , `404` , `409` , `500` , `503` según caso).
- Debe usarse terminología uniforme en payloads y mensajes ( `usuario_id` , `rol_id` , `estado` , `motivo` , `request_id` ).
- Los headers de integración deben mantenerse consistentes: `Authorization` , `X-Request-ID` y `X-App-Token` (según el tipo de endpoint).

### 4.1.4 Requisitos de personalización del usuario

- El sistema debe permitir personalización del usuario mediante:
  - Perfil extendido ( `/users/{usuario_id}/profile` ).
  - Preferencias de notificación ( `/users/{usuario_id}/notification-preferences` ), incluyendo canal preferido y horario de no molestar.
- La entrega de datos personalizados debe restringirse por sesión/permisos o por token interno válido cuando aplique integración inter-servicio.

## 4.2 Interfaces con Sistemas o Dispositivos Externos

El microservicio se integra con otros microservicios y con PostgreSQL; no requiere interfaces directas con dispositivos físicos.

### 4.2.1 Interfaces de Software

- **Interfaz REST pública (clientes/autenticados):**

- Protocolo: HTTP/1.1
- Formato: JSON UTF-8
- Base path: /api/v1
- Puerto de exposición del servicio: 8000 (contenedor app)
- **Interfaz interna de autenticación de credenciales:**
  - Endpoint: POST /internal/users/credentials/verify
  - Propósito: validación interna para ms-autenticación
- **Dependencias externas requeridas:**
  - ms-autenticación: validación de sesión.
  - ms-roles: validación de permisos y rol.
  - ms-notificaciones: envío de notificaciones.
  - ms-auditoría: registro de logs de auditoría.
- **Headers y seguridad de integración:**
  - Authorization: Bearer <token> para autenticación de usuario.
  - X-App-Token para llamadas entre microservicios (token cifrado AES-256 con prefijo AES256: ).
  - X-Request-ID para correlación de trazas.

## 4.2.2 Interfaces de Hardware

- No se definen interfaces de hardware específicas para este microservicio.
- La ejecución objetivo es infraestructura virtualizada/contenedorizada compatible con Docker.

## 4.2.3 Interfaces de Comunicaciones

- Comunicación de red síncrona mediante HTTP entre microservicios dentro de la red Docker `microservicios-network`.
- Comunicación con base de datos PostgreSQL vía TCP ( `DB_HOST` , `DB_PORT` , por defecto 5432).
- Configuración de endpoints remotos por variables de entorno:
  - `AUTH_SERVICE_URL`
  - `ROL_SERVICE_URL`
  - `NOT_SERVICE_URL`
  - `AUD_SERVICE_URL`
- Los tiempos máximos de espera de comunicación deben controlarse por configuración ( `TIMEOUT_AUTH` , `TIMEOUT_ROL` , `TIMEOUT_NOT` , `TIMEOUT_AUD` ).